MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü



DERS İÇERİĞİ

- *Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı*
- *Bölüm ve Programların Tanıtılması*
- *Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması*
- *Mühendislik Etiği*
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- *Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi*
- *Malzeme Bilgisi*
- ***Mukavemet Esasları***
- ***Makine Elemanları***
- *İmal Usulleri (talaşlı imalat ve takım tezgahları)*
- *İmal Usulleri (döküm)*
- *İmal Usulleri (plastik şekil verme)*
- *Mekanik Sistemler*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, kompresör)*

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

MAKİNE ELEMANLARI

MUKAVEMET ESASLARI

- ***MAKİNE ELEMANLARI***

Makine, enerji, veya güç üreten, ileten, değiştiren veya biriktiren sistemlerdir. Kuvvet makineleri ve iş makineleri olmak üzere iki ana grupta toplanır.

Kuvvet makineleri, iş ve enerji üretmek amacıyla icat edilmiş, bir enerji kaynağı tarafından tahrik edilen; enerji kaynağı olmadan iş üretemeyen makinelerdir.

İş makineleri, iş yapmak amacıyla imal edilen ve kuvvet makineleri tarafından tahrik edilen, kuvvet makineleri olmadan iş üretemeyen makinelerdir.

- ***MAKİNE ELEMANLARI***

İŞ: Kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket eden bir cismin aldığı yoldur. (1 Nm= 1 Joule)

GÜÇ: İş yapılma hızıdır. (1 Watt = 1 Joule/s)

ENERJİ: İş yapma yeteneğidir. (Joule)

Kuvvet Makinesi



- Isı, Kimyasal enerji Nükleer enerji
- İçten yanmalı motor v.s.
- Mekanik enerji

İş Makinesi



- Mekanik enerji
- Takım tezgahı v.s.
- İş yapabilecek enerji

- *KUVVET MAKİNELERİ*

- Su motorları
- Hava motorları
- Isı motorları
- Hidrolik motorlar
- Pnömatik motorlar
- Elektrik motorları
- Nükleer motorlar
- Özel amaçlı motorlar
- Enerji üreten diğer sistemler

- ***MAKİNE – TASİSAT ARASINDAKİ FARK***





Makineler enerji dönüşümlerinde kullanılır. Enerji alırlar ve bu enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürürler. Bu enerji alışverişinde mekanik bir hareket varsa adı **makine**dir. Enerji alıp vermede mekanik bir hareket yoksa adı **tesisat** veya **donanım** olur. Yukarıda böyle iki örnek görülmektedir.

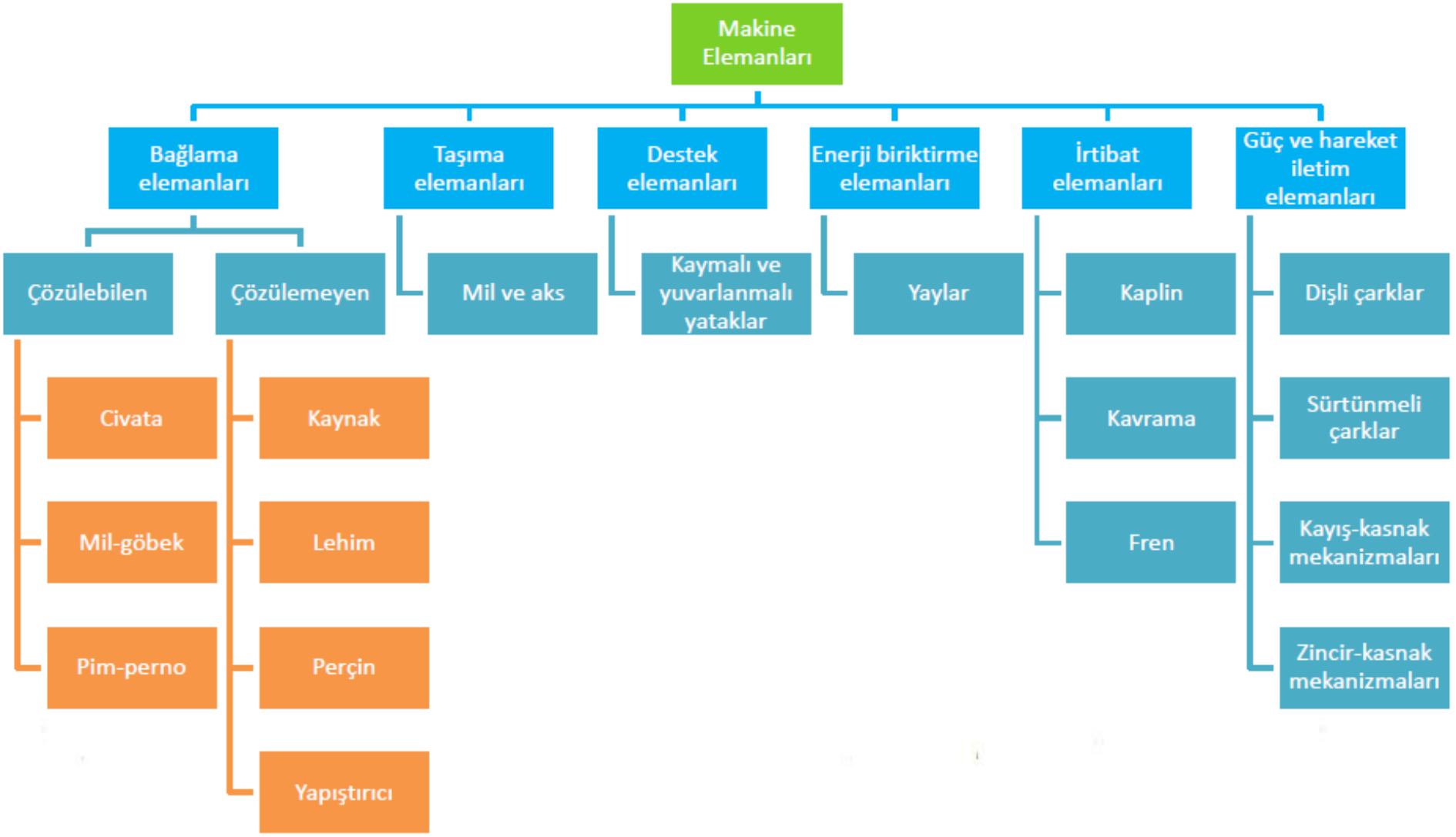
- ***MAKİNE ELEMANLARI***

Makine elemanları, çok farklı fonksiyon ve konstrüksiyondaki makine parçalarını ele alarak ortak bir değerlendirme tekniği üretmektir.

Makine elemanları, kuvvet ve kuvvet çifti ileten, belirli bir fonksiyonu üstlenen, kendine has hesaplama ve şekillendirme metotlarına sahip, birbirlerine göre hareketli veya sabit olan, birinden diğerine hareket ileten, basit veya bir çok parçadan oluşan sistemlerdir. Makine elemanları bilimi, makine elemanlarının konstrüksiyonunu yani hesaplama ve şekillendirme ilkelerini inceler.

Makine elemanlarının ana konuları, bağlama elemanları, taşıma elemanları, destek elemanları, enerji biriktirme elemanları, irtibat elemanları, güç ve hareket iletim elemanlarıdır.

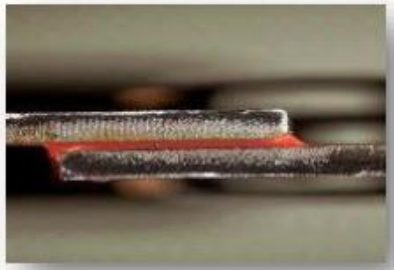
- ***MAKİNE ELEMANLARI***



- ***MAKİNE ELEMANLARI***

Bağlama elemanları, iki veya daha çok elemanı birbirine veya makinaları temele bağlayan elemanlardır. Bunlara kaynak, lehim, yapıştırma, perçin, civata, pim, perno, kama, mil, sıkı geçme bağlantıları örnek olarak verilebilir.








- ***MAKİNE ELEMANLARI***

Mekanik enerji biriktirme elemanları, belirli bir enerjiyi şekil değiştirme ile biriktiren ve bunu istenildiği durumda geri veren elemanlardır. Örneğin yaylar.







- ***MAKİNE ELEMANLARI***

Taşıma elemanları, dişli çark, kasnak, volan gibi silindirik dönel elemanları taşıyan elemanlardır. Örneğin mil, aks.





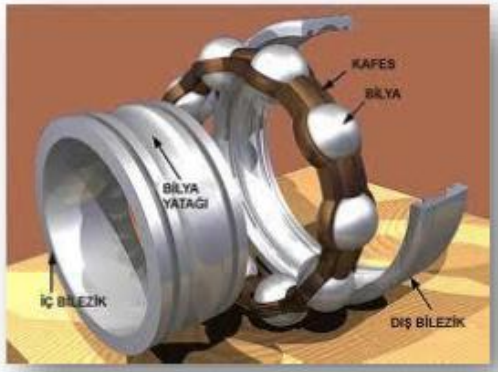


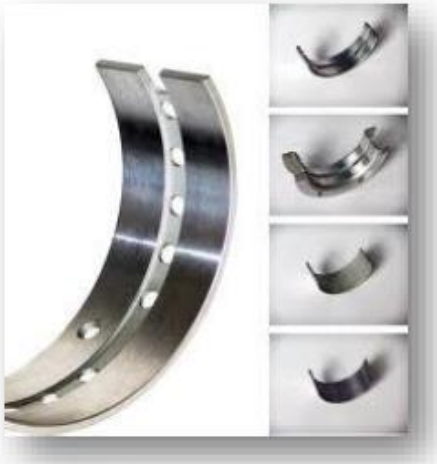




- ***MAKİNE ELEMANLARI***

Destekleme elemanları, genellikle hareket halindeki elemanları desteklemek amacıyla kullanılır. Örneğin kaymalı yataklar.







- ***MAKİNE ELEMANLARI***

İrtibat elemanları, iki eleman arasında genellikle eksenel yönden irtibat sağlayan elemanlardır. Örneğin kaplin ve kavramalar.







- ***MAKİNE ELEMANLARI***

Güç ve hareket iletim elemanları, makinanın esas fonksiyonunu yerine getiren ve makinanın güç kaynağından iş kısmına doğru enerji akışını sağlayan elemanlardır. Örneğin dişli çark, kayış kasnak mekanizmaları, zincir bağlantıları.

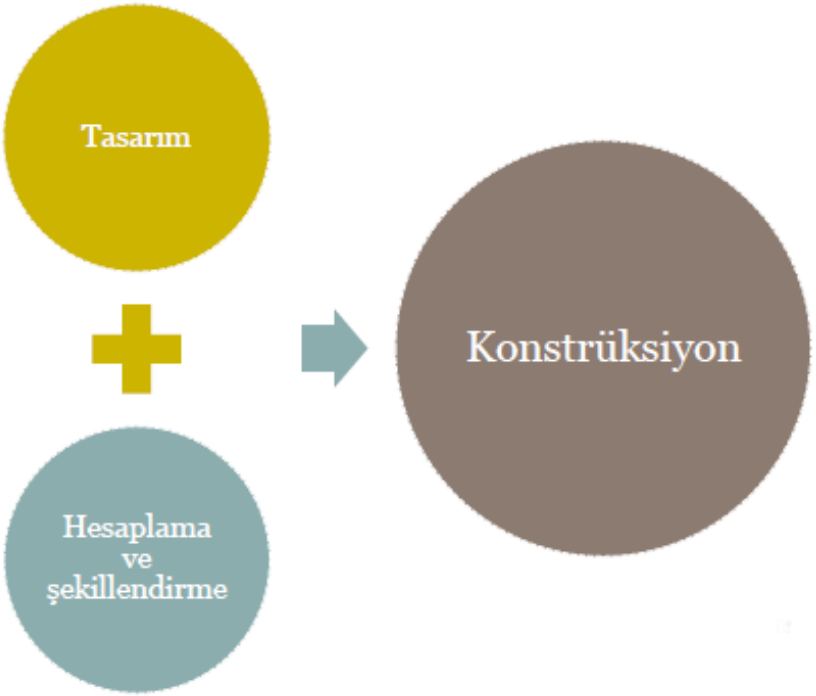







- ***KONSTRÜKSİYON***

Konstrüksiyon, herhangi bir teknik sistemin belirlenmesi, uygulanacak fiziksel prensiplerin saptanması, bu prensipleri sağlayan elemanların seçimi, bunların montaj ve parça resimlerinin hazırlanmasına kadar geçen bütün faaliyetleri kapsamaktadır.



Tasarım
=
Sistematik konstrüksiyon

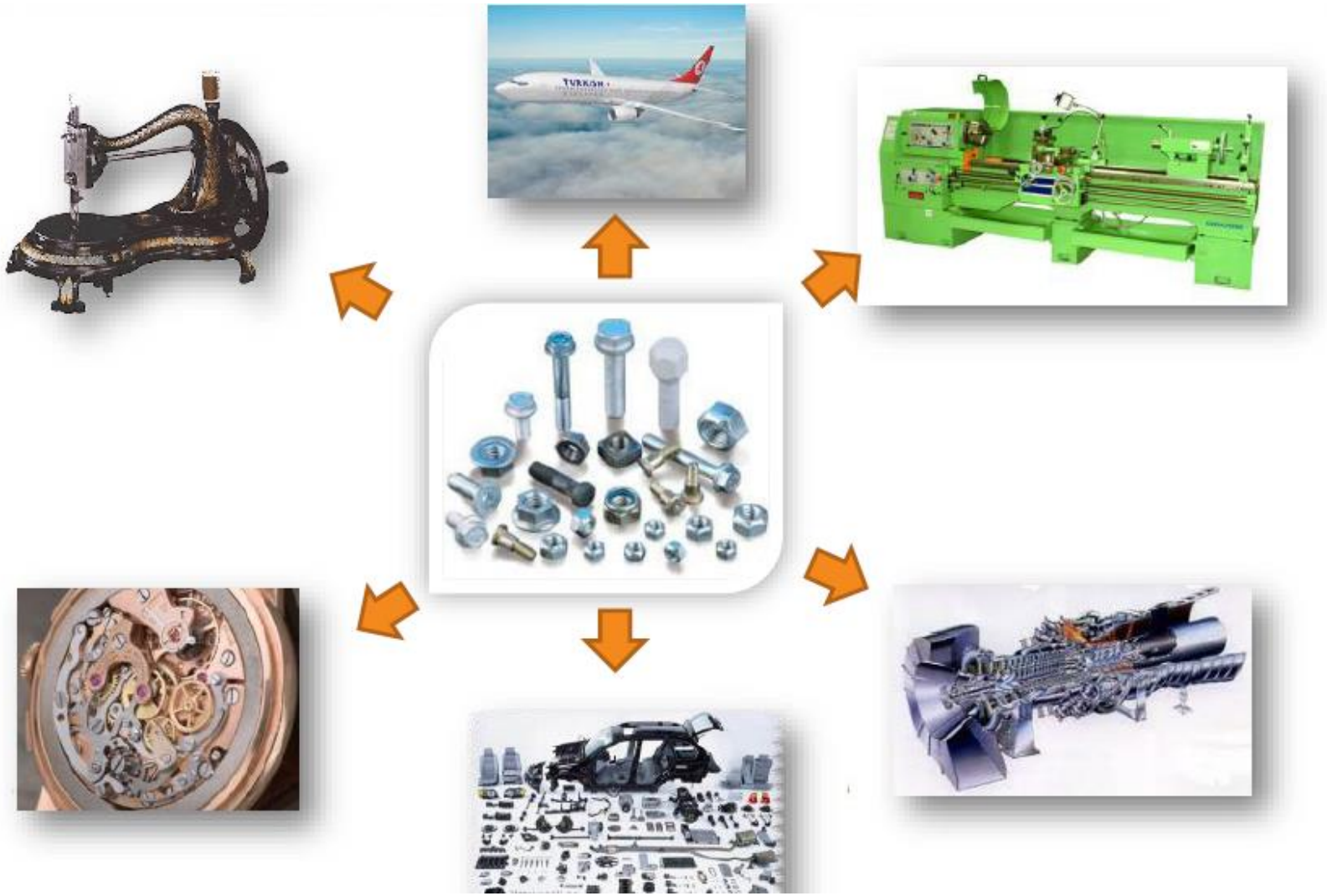
Hesaplama ve şekillendirme
=
Makine elemanları

Tasarım yapmak, belirli bir ihtiyacı karşılayacak bir plan geliştirmek veya bir problemi çözmektir.

Eğer bu plan fiziksel bir realite ortaya çıkaracaksa yani bir ürün elde edilecekse, bu ürün aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır:

- ✓ Fonksiyonel: Ürün belirtilen ihtiyacı gidermeli ve müşteriyi memnun etmelidir.
- ✓ Emniyetli: Ürün çevreye, kullanıcıya zarar vermemelidir.
- ✓ Güvenilir: Belirlenen süre zarfınca ürün kendisinden beklenilen fonksiyonları yerine getirmelidir.
- ✓ Rekabetçi: Ürün piyasada bir yarışçıdır.
- ✓ Kullanılabilirlik: Ürün kullanıcı dostu olmalıdır.
- ✓ Üretilebilirlik: Ürün minimum parça sayısına sahip olmalı, seri üretime uygun olmalı
- ✓ Pazarlanabilirlik: Ürün, hedef kitlenin alım gücüne uygun olmalı,

- ***TASARIM***



- ***TASARIM***

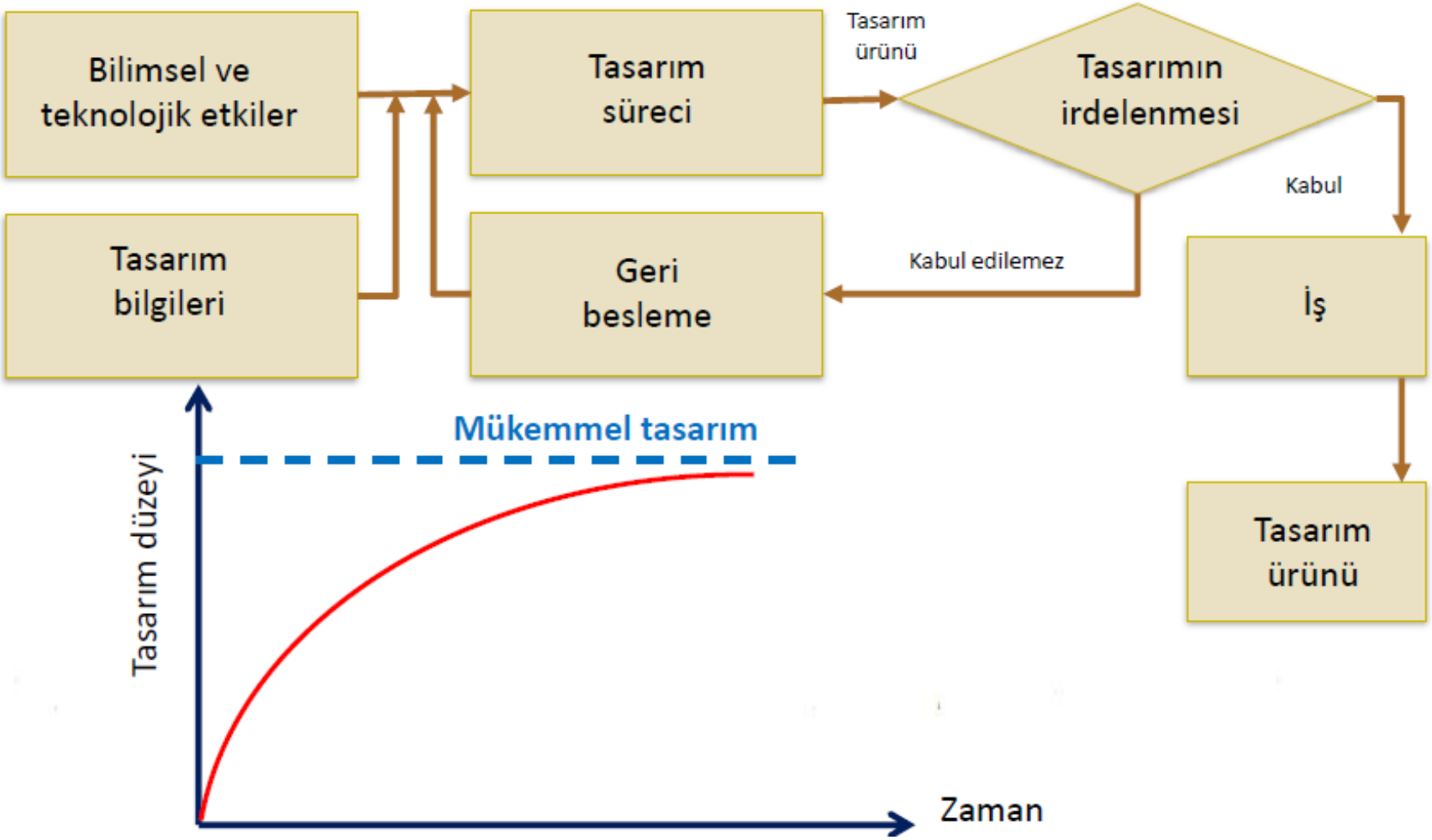
Bir mühendislik tasarımına başlamak için mühendisin önünde çözülmesi zorunlu somut bir sorun bulunmalıdır. Sorun ve gereksinme ortaya konduktan sonra tasarımcı, tasarım sürecinde belli başlı üç etkinlikte bulunur;

Yaratıcılık: Zihinsel etkinlik.

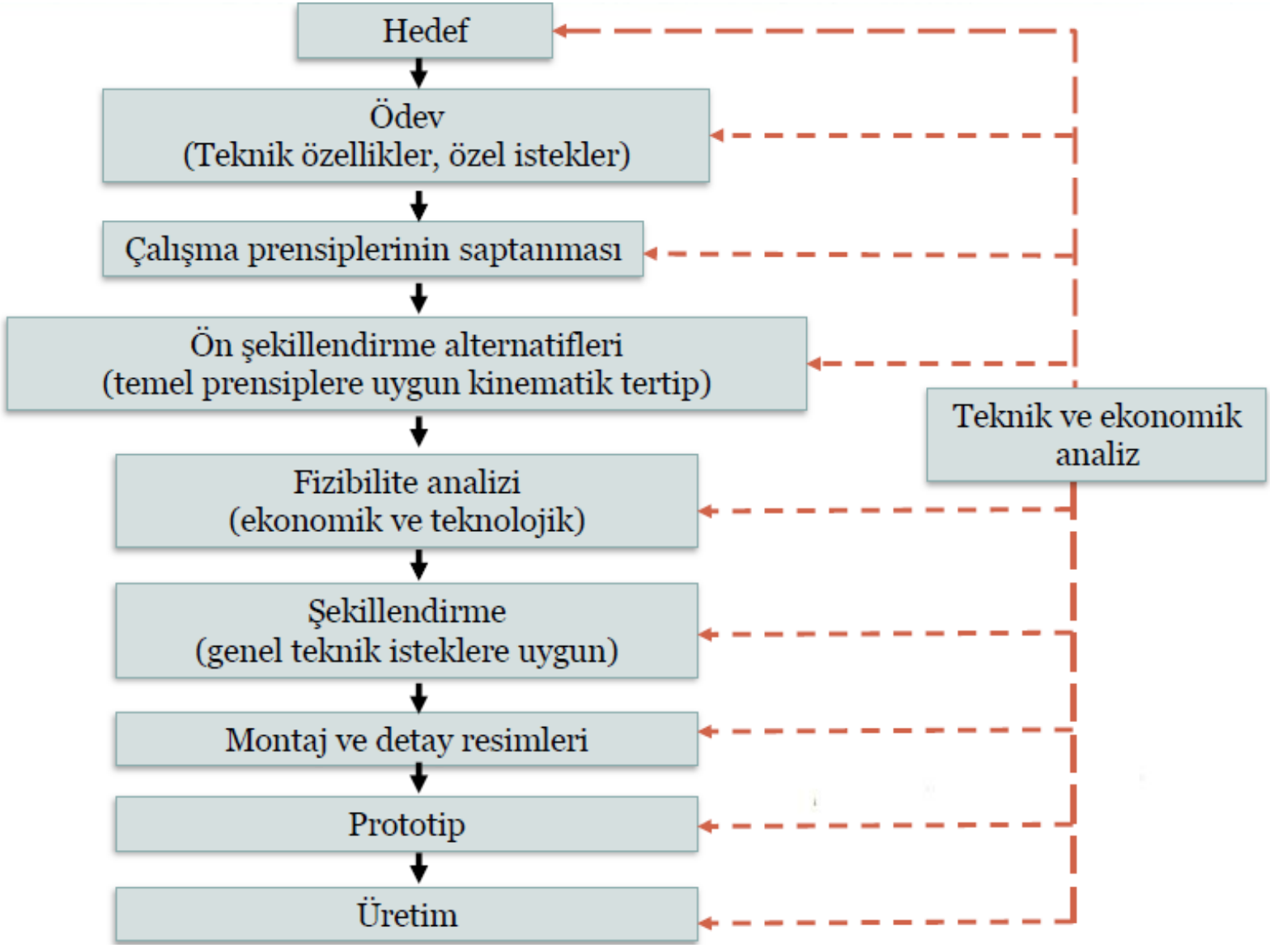
Karar verme: Tasarım sürecinde çeşitli aşamalarda ortaya çıkan seçenekler ve yöntemler arasında en uygun olanı seçmek.

Modelleme: Mühendislik bilgi birikiminin hesaplama yöntemleri ile tasarıma uygulanması.

- *Tasarımın Temel Felsefesi (Asimow yaklaşımı)*



- ***TASARIM AŞAMALARI***



- ***TASARIM***


Kinematik analiz
Kuvvet analizi
Görünüş, renk, estetik vb.
Parça tasarımı (Mukavemet)
Modifikasyon (malzemenin elverişli olup olmaması)
Sınırlamalar (ağırlık, yer)
Ömür güvenilirlik
Pazarlama
Üretilebilirlik

- ***ÖRNEK***

Ali endüstriyel fırınlar üreten bir firmada baş mühendis olarak çalışmaktadır. Bir firma, mevcut fabrikasına bu fırınlardan kurmak istemektedir ve bu işi Mühendis Ali'nin firmasına verir.

Mühendis Ali'nin çözmesi gereken teknik konular:

- Enerji kaynağı: Fırınların sıcaklığını yükseltmek için
- Fırının yeri: Malzeme transferi için en optimum yer
- Güvenlik: Herhangi bir işçi fırın için de unutulmayacak!!!
- Ve diğer pek çok problem????

- ***ÖRNEK***

Mühendis Ali işi zamanında tamamlar.

Ancak belirli bir süre sonra şikayetler başlar ????

Fırının fanı: Titreşim meydana getirmektedir.

Sonuç

Hava girişi yer değiştirilir ancak firmaya pahalıya patlar.

- ***ÖRNEKTEN ALINACAK DERSLER***

- Tasarım, sadece teknik hesaplamalar değildir.
- İlgili herkesin görüşü alınmamış bir tasarım bir problemler yumağıdır.
- İlgili kişilerin görüşlerinin alınması tasarımcının problemidir.

- ***TASARIM***

Kodlar ve Standartlar

- Sanayi devriminin başlangıcında, cıvata, somun vb. makine elemanları için herhangi bir standart yoktu. Dolayısıyla, her bir üretici kendi tasarımlarında kendilerinin belirlediği bu tip makine elemanları kullanımı daha sonra tamir ve serviste büyük sıkıntılara yol açmaktaydı. Bu nedenle;
- Belirlenen kaliteyi, veremliliği ve birliği sağlamak için işlemlerin, malzemelerin ve parçaların özelliklerini belirten standartlar ortaya çıkmıştır.
- Türkiye'de Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve son yıllarda ISO standartları makine elemanlarının tasarımlarında kullanılmaktadır.

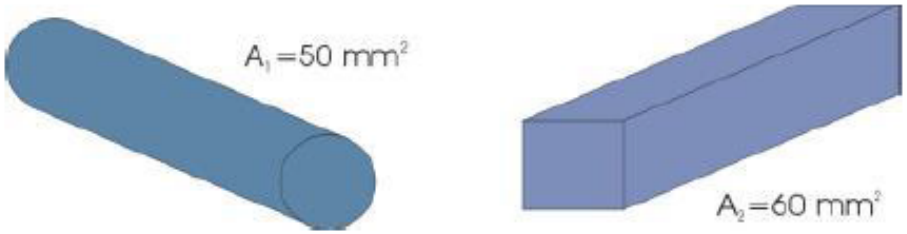
- ***TASARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR*** ***(Ekonomik bir tasarımın geliştirilmesi)***

Tasarımda Ekonomiklik

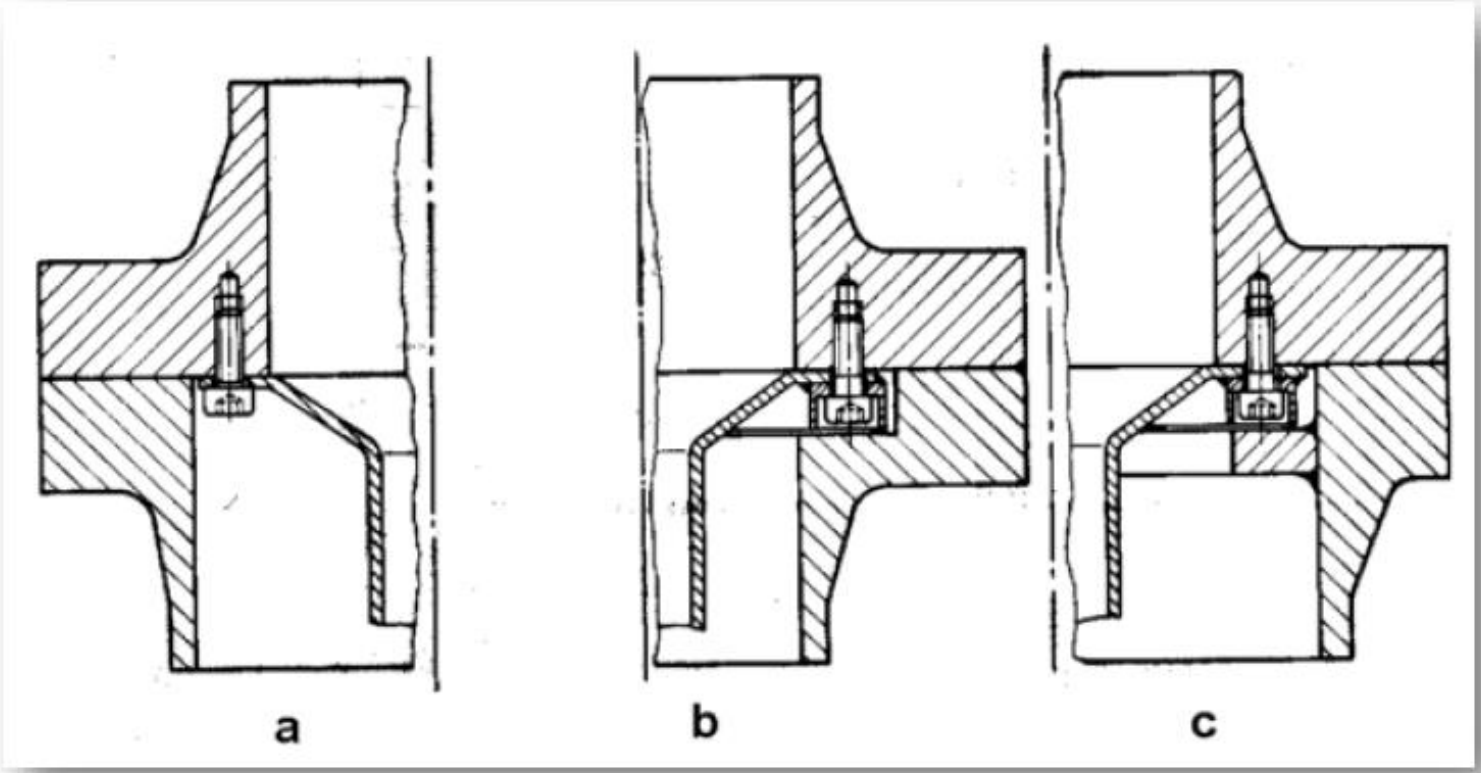
Tasarımda ekonomiklik oldukça önemlidir ve kimi mühendislik tasarımlarında, tasarımın elde edilmesi için harcanan zamandan daha fazla bir zaman o tasarımının maliyet analizleri için harcanmaktadır.

Standart boyutlar:

Maliyeti azaltmanın ilk prensibi standart veya piyasada bulunan boyutları veya geometrileri kullanmaktadır.

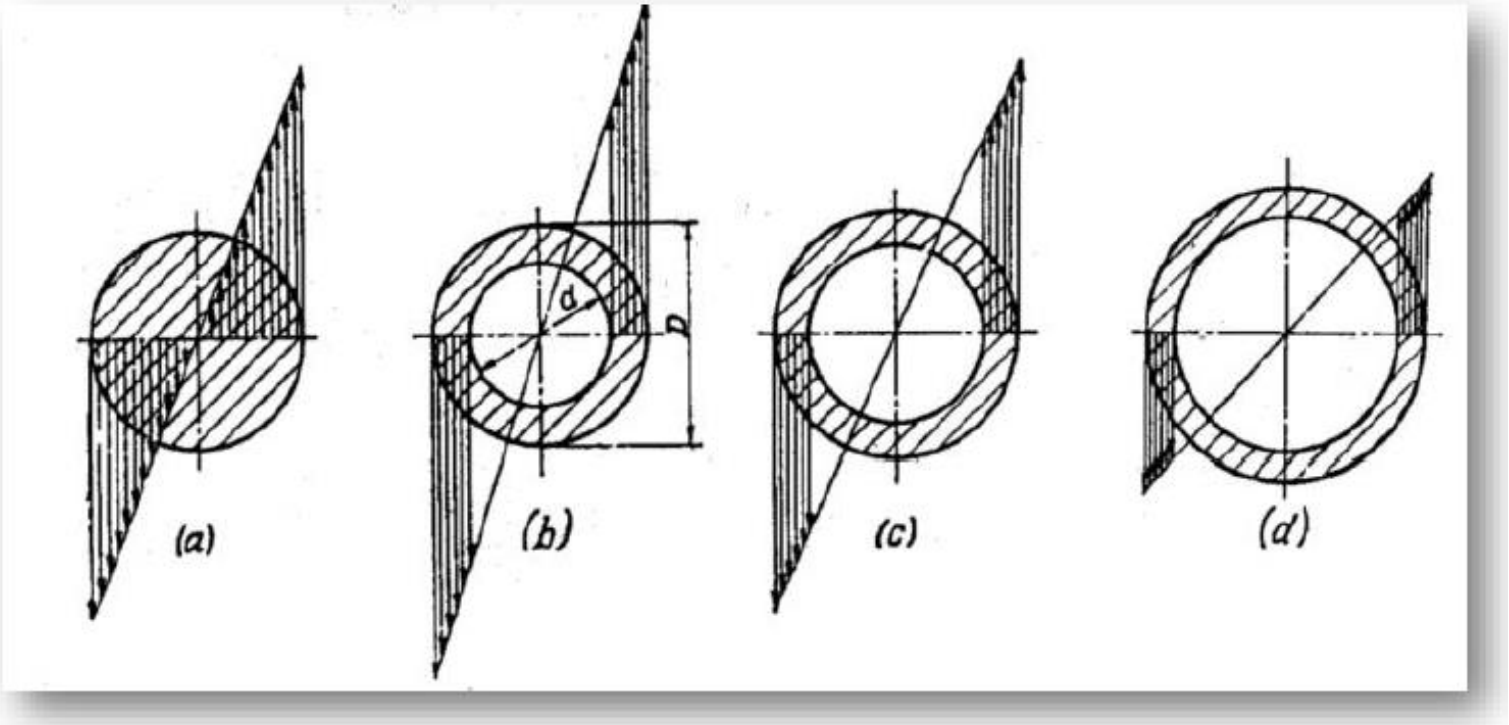


- ***TASARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Güvenliğin ön planda tutulması)***



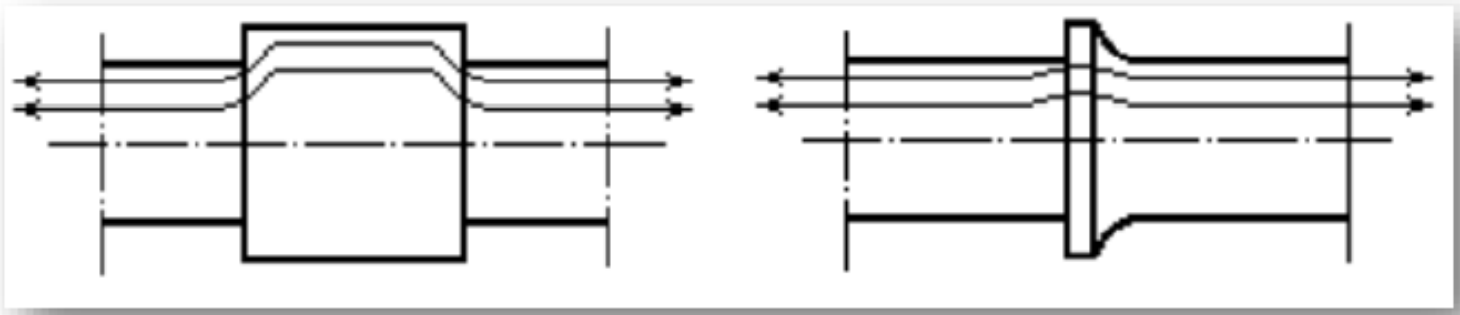
Cıvatanın kopması durumunda iç kısımdaki parça görevini yapamayacaktır. b ve ce de cıvata çözülse veya kopsa bile bir süre işlevini görecektir.

- ***TASARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR*** ***(Oluşan gerilmelerin minimize edilmesi)***



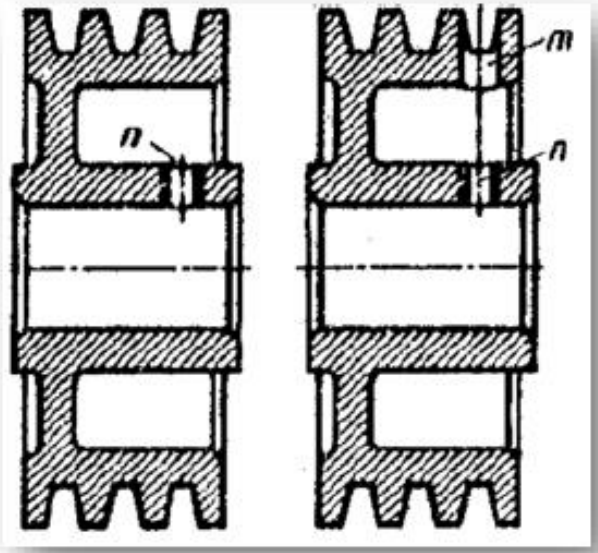
Burulma gerilmesi altındaki silindirik kesitin, içinin boşaltılmasıyla gerilmenin azaltılması (Kesit alanı sabit tutulmuş)

- ***TASARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR*** ***(Oluşan gerilmelerin minimize edilmesi)***



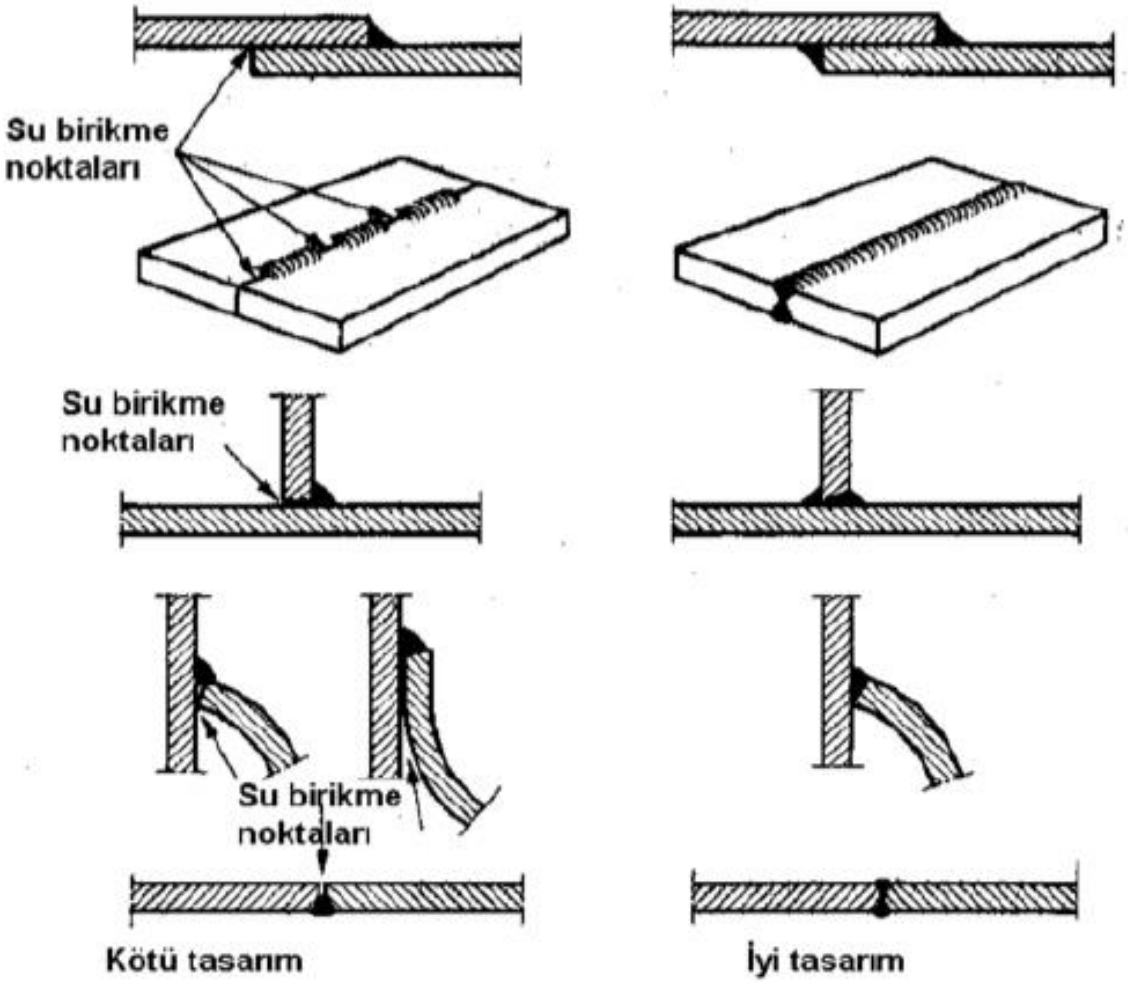
Milin üzerindeki iki fatura birbirine yaklaştırılarak gerilme yığılmaları azaltılmış.

- ***MAKİNE ELEMANLARI*** ***(Tasarımın imal edilebilir olması)***



Matkap ile n ile gösterilen deliği açmak imkansın. Bu deliği açabilmek için fazladan m deliğinin açılması gerekir.

- ***TASARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR** (Korozyondan Kaynak Dikişlerinin Korunması)*



- ***MUKAVEMET ESASLARI***

Makine elemanlarının hesabı genel mukavemet bilgisi ile yapılır. **Mukavemet hesabının amacı bir elemanda dış kuvvetlerin doğurduğu zorlamaları hesap yoluyla bulmak ve bunu eleman sınır değerleriyle karşılaştırmaktır.**

Bir elemanın mukavemet değerleri, malzemenin mekanik özelliklerine, şekline ve boyutlarına bağlıdır. Emniyetli bir çalışma için bu değerler dış zorlamaların oluşturduğu gerilmelerden belli bir emniyet sağlayacak kadar büyük olmalıdır.

Boyutlandırma yapılırken genelde aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

- **Sistem yükler altında taşıyıcı özelliği bozmamalı**
- Boyutlandırma ekonomik olmalı
- **Estetik veya güzellik kavramı değerlendirilmeli**
- Emniyetli şekilde boyutlandırılmalı

- ***GERİLME***

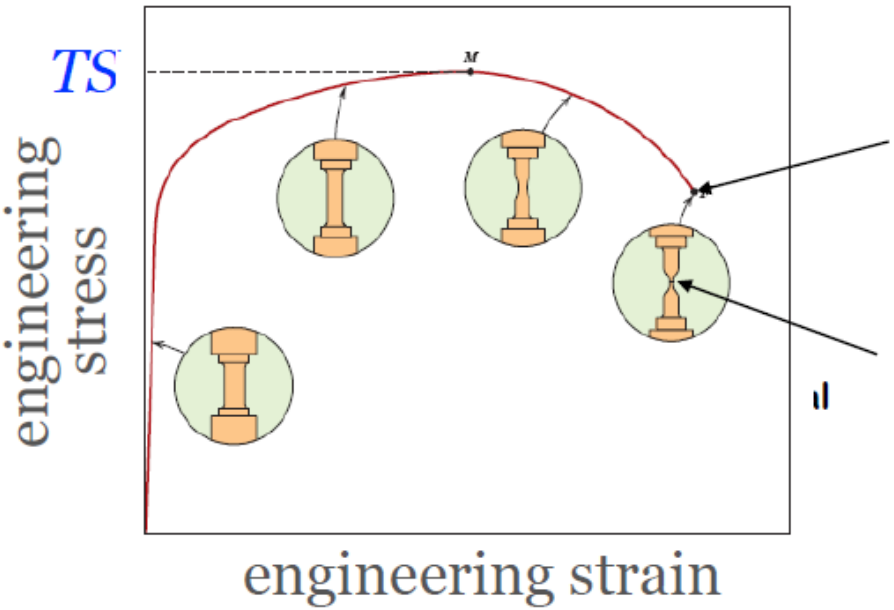
Herhangi bir makine, mekanizma veya makine elemanında diğer cisimlerin veya elemanların yapmış olduğu etki **kuvvet** olarak tanımlanabilir. Genelde cisimler arasında bulunduğu kabul edilen etkiler veya tepkiler ya doğrudan belirli dış kuvvetler veya bağ kuvvetleri şeklinde ortaya çıkar. **Dış kuvvetler veya momentler** bilinen (ağırlık kuvvetleri gibi) olup diğer kuvvetler, cisimler arasındaki bağdan doğar.

Dış kuvvetler tahrik ve faydalı kuvvetler gibi **doğrudan doğruya verilen kuvvetlerdir**. Bağ ve mafsal kuvvetleri ise doğrudan bilinmemektedir.

İç kuvvetler ise incelenen cisim veya elemanın parçaları arasındaki etki ve tepkiden doğar. Bu kuvvetin esas özelliği veya karakteri sürekliliği arz edecek şekilde kesit yüzeyi boyunca dağılmış olmasıdır. Yüzeye dağılmış iç kuvvetlerin herhangi bir noktada dağılma veya yayılma şiddeti, birim alana düşen iç kuvvet olup **gerilme** olarak adlandırılır.

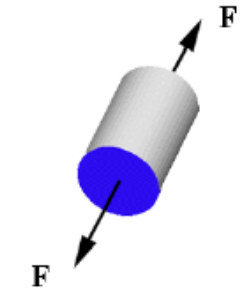
- ***MAKİNE ELEMANLARINDA GERİLME***

Makine elemanları **çubuk, düzlem ve hacim** boyutuna sahip olan elemanlardır. Farklı konstrüksiyonlara sahip olan bu elemanlar bir kuvvetle yüklendiği zaman, kuvvetin şiddetine bağlı olarak eleman, kesitin küçük olduğu yerde kopmaktadır. Kopma düzlemine **dik** doğrultuda **normal gerilmeler** ve **düzlem içerisinde** kalan **kayma gerilmeleri**, malzemenin tahrip olmasına yol açmaktadır. Meydana gelen maksimum gerilmeler mukavemet formülleri yardımı ile, emniyet gerilmeleri ise mukavemet deney sonuçları ve emniyet katsayıları yardımı ile elde edilmektedir.



F = fracture or ultimate strength

Neck – acts as stress concentrator

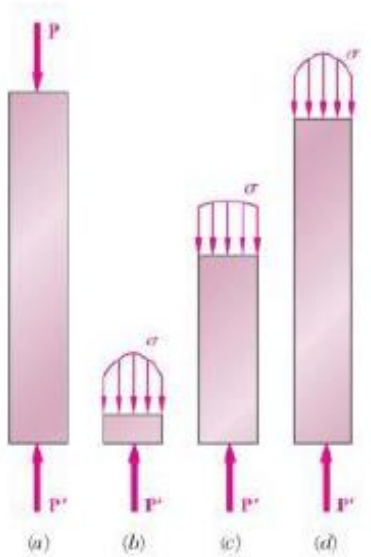


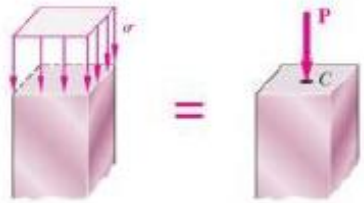
$$\sigma = \frac{F}{A} = E.\varepsilon$$

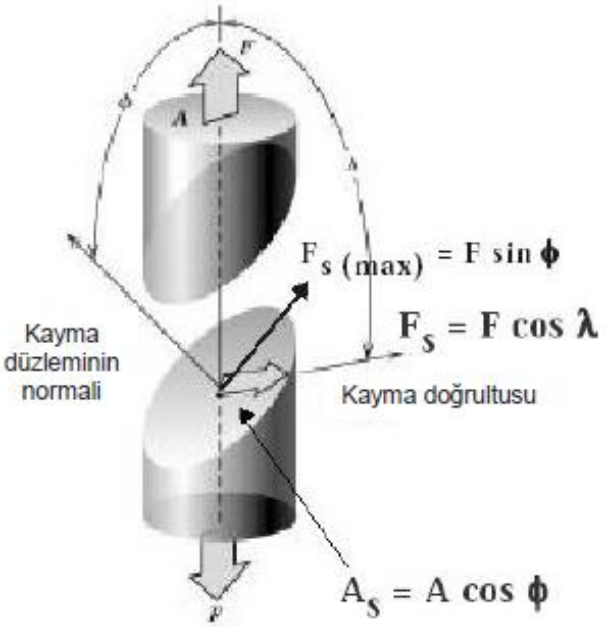
$$\varepsilon = \frac{l - l_o}{l_o} = \frac{\Delta l}{l_o}$$

- ***BİR EKSENLİ GERİLME***

Bir boyutu diğer ikisine oranla çok büyük olan çubuk şeklindeki elemanlarda tek eksenli gerilme hali söz konusudur.



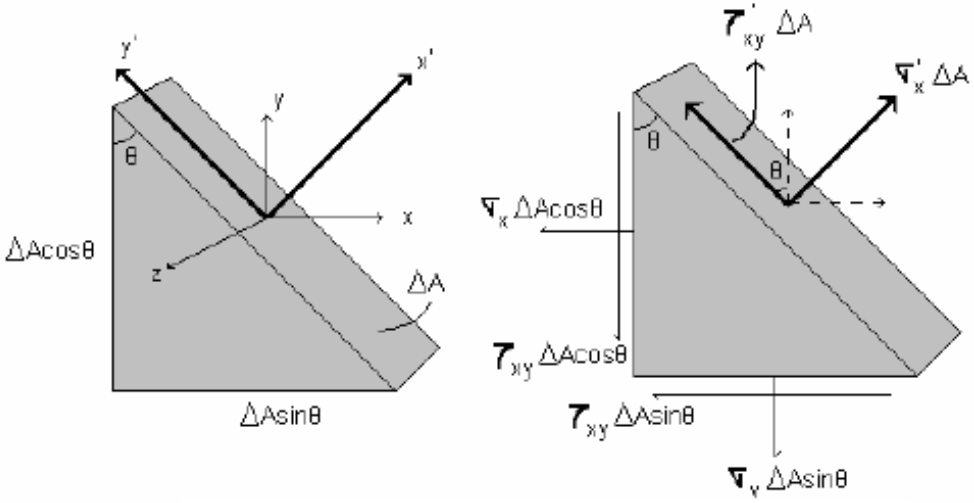




$$\tau_r = \frac{F_S}{A_S} = \frac{F.\cos\lambda}{\frac{A}{\cos\phi}} = \frac{F}{A}.\cos\lambda.\cos\phi = \sigma_ç.\cos\lambda.\cos\phi$$

- ***İKİ EKSENLİ GERİLME***

Bu gerilmeler iki boyutu diğer boyutuna oranla çok büyük olan ince plaklarda (kalınlığı fazla olmayan) veya düzlemsel levhalarda oluşur. Etki eden kuvvetlerle iki doğrultudaki dik kesitlerde σ_1 ve σ_2 normal gerilmeleri söz konusudur. Bütün gerilmeler aynı düzleme paralel olduğundan bu gerilme hali düzlem gerilme hali olarak da bilinir.

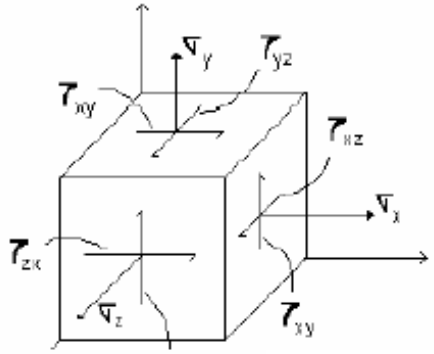


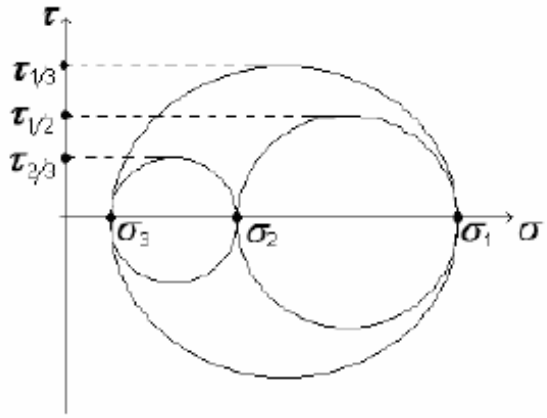
$$\sigma_x' = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$$

$$\tau_{xy}' = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta$$

- ***ÜÇ EKSENLİ GERİLME***

Her üç boyutu aynı olan küp şeklindeki elemanlarda veya kalın plaklarda oluşur ve cisme etkiyen kuvvetlerin birbirine dik üç eksen doğrultusunda bileşenleri vardır. Bu şekildeki üç eksenli gerilme halinde gerilmesiz hiçbir kesit veya yüzey yoktur.





$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$

$$\tau_{1/2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

$$\tau_{2/3} = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}$$

$$\tau_{1/3} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

- ***MAKİNE ELEMANLARINDA GERİLME***

NORMAL GERİLMELER:

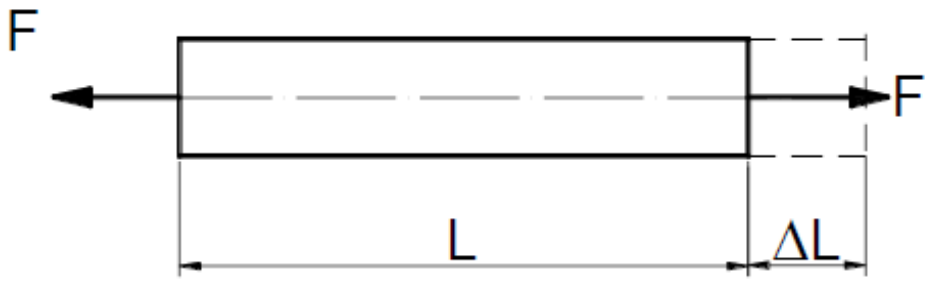
- ***Çekme gerilmesi***
- ***Basma gerilmesi***
- ***Eğilme gerilmesi***
- ***Özel (yüzey basınç) gerilme***
- ***Burkulma (flambaj) gerilmesi***

KAYMA GERİLMELERİ:

- ***Kesme gerilmesi***
- ***Burulma gerilmesi***

- ***ÇEKME GERİLMESİ***

Çekme gerilmesi: Bir elemana aynı eksen doğrultusunda ve ters yönde kuvvet etkimesinde elemanın kritik kesitinde meydana gelen normal gerilmedir.

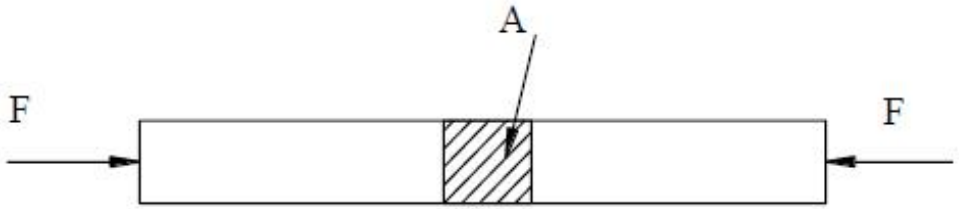


$$\sigma_{ç} = \frac{F}{A} \leq \sigma_{ç.em}$$



- ***BASMA GERİLMESİ***

Basma gerilmesi, bir elemana aynı eksen doğrultusunda ve aynı yönde kuvvet etkimesinde elemanın kritik kesitinde meydana gelen normal gerilmedir.

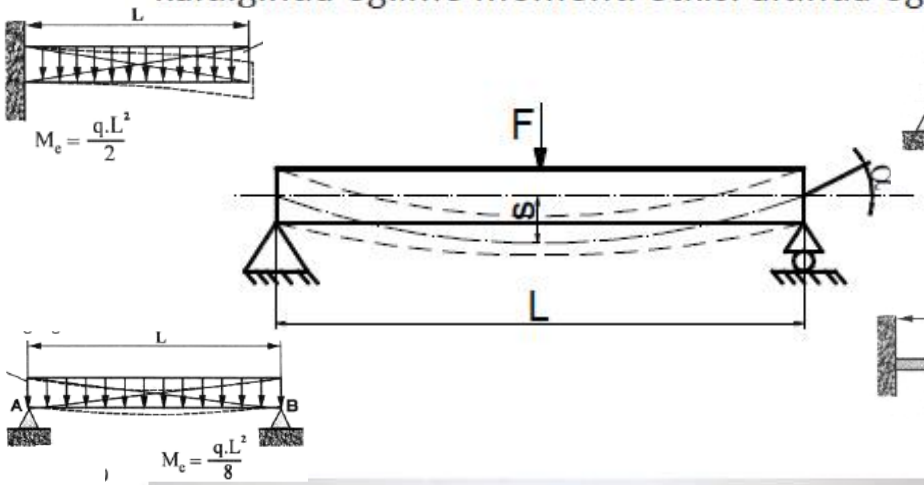


$$\sigma_b = \frac{F}{A} \leq \sigma_{b.em}$$



- ***EĞİLME GERİLMESİ***

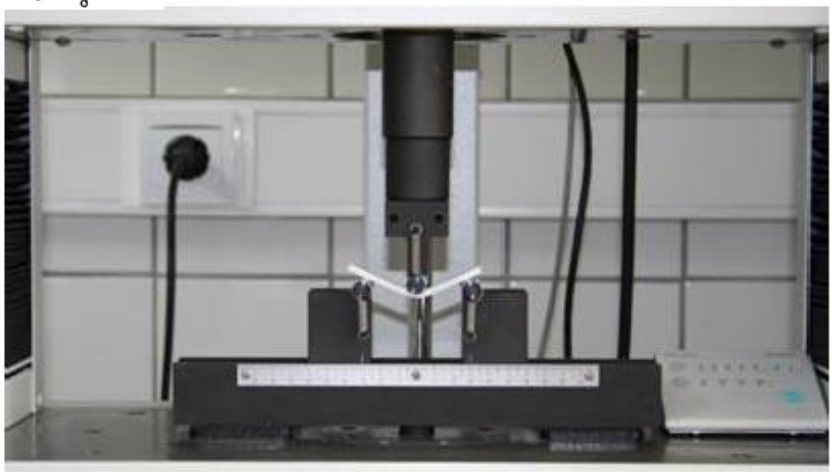
Eğilme gerilmesi, iki ucu serbest mesnetli veya bir ucu ankastre kirişler bir kuvvete maruz kaldığında eğilme momenti etkisi altında eğilme gerilmesine maruz kalmaktadır.



$$\sigma_e = \frac{M_e}{W_e} = \frac{F.L}{4.W_e} \leq \sigma_{e.em}$$

$$\sigma_e = \frac{M_e}{W_e} = \frac{F.L}{W_e} \leq \sigma_{e.em}$$

$$s = \frac{F.l^3}{3.E.I}$$



$$s = \frac{F.l^3}{48.E.I}$$

sehim veya çökme,

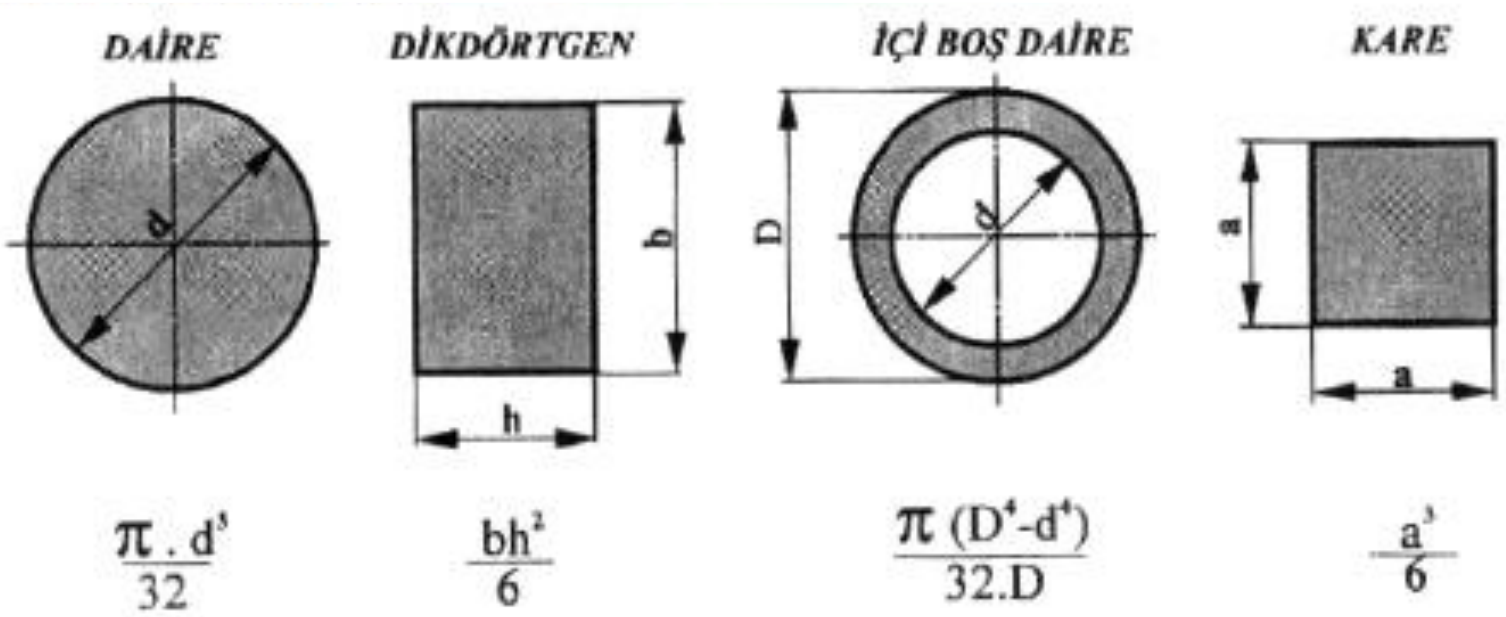
$$\alpha = \frac{F.l^2}{2.E.I}$$

$$\alpha = \frac{F.l^2}{16.E.I}$$

açısal şekil değiştirme

- ***EĞİLME GERİLMESİ***

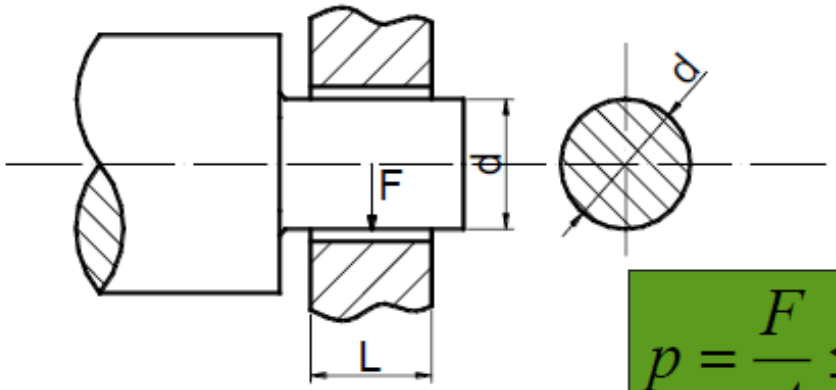
Çubuğun dayanım momenti= $W = \frac{M_e}{\sigma_e}$ .... cm^3



$\frac{\pi . d^3}{32}$ $\frac{bh^2}{6}$ $\frac{\pi (D^4-d^4)}{32.D}$ $\frac{a^3}{6}$

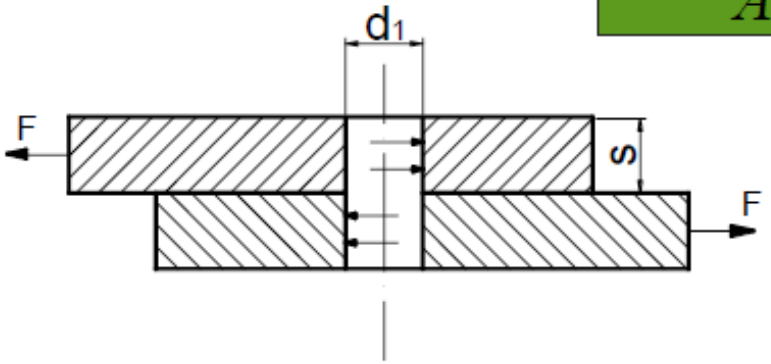
- ***ÖZEL GERİLME***

Özel gerilme (yüzey basınç gerilmesi), birbirleri ile temas halinde çalışan elemanlar, temas yüzeyleri boyunca birbirlerine basınç uygulayarak plastik deformasyona zorlamaktadır. Malzemesi zayıf olan eleman kuvvet altında daha çabuk tahrip olmaktadır. Temas yüzeylerinde izafi hareket yok ise EZİLME, var ise AŞINMA oluşur.



$$p = \frac{F}{A} \leq p_{em}$$



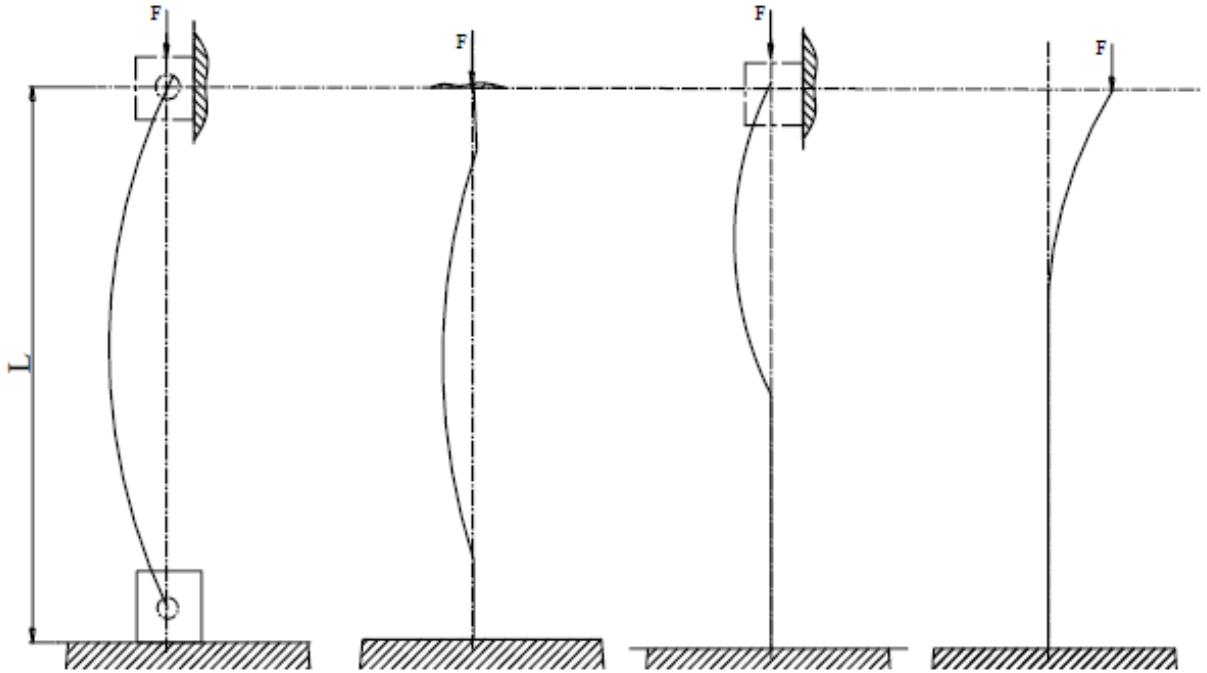


A=d.l
yüzey basıncı alanı veya izdüşüm (PROJEKSİYON) alanı

$A=s.d_1$
yüzey basıncı alanı

- ***BURKULMA GERİLMESİ***

Burkulma gerilmesi, flambaj az çok bütün elemanlarda oluşan bir normal gerilme şeklidir. Ancak basma kuvveti altında yüklenen ince uzun çubuklarda, kritik yükün üzerinde görülmektedir.



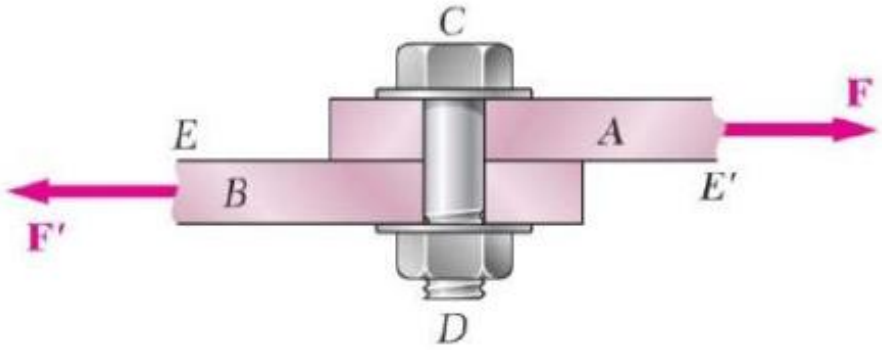
a) Co=1 b) Co=4 c) Co=1/2 d) Co=1/4

lco=l ***lco=l/2*** ***lco=l/0.707*** ***lco=2l***

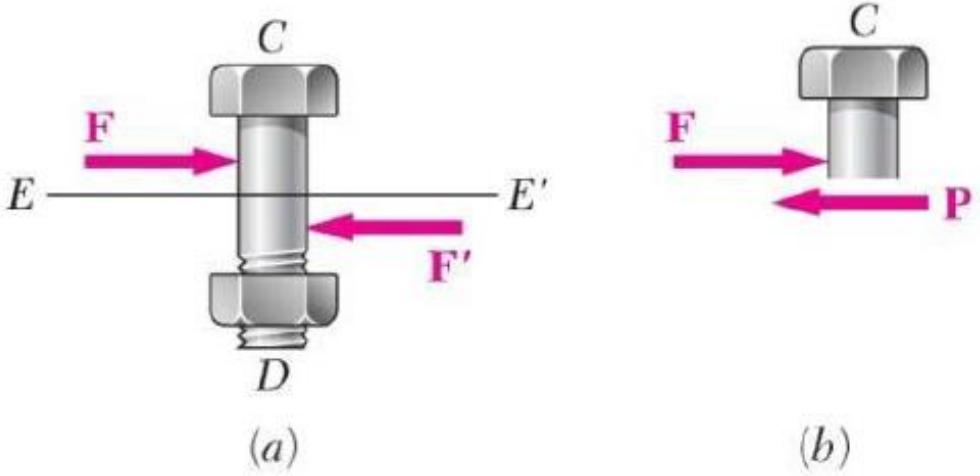
lco=l /co$^{1/2}$

- ***KESME GERİLMESİ***

Makaslama (kesme) gerilmesi

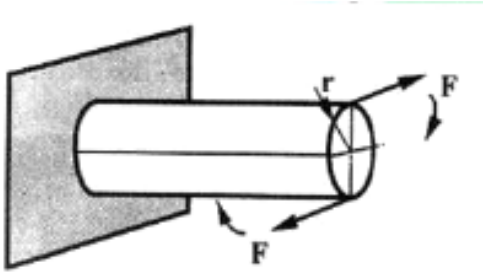


$$\tau_k = \frac{F}{A} =\leq \tau_{k.em}$$



- ***BURULMA GERİLMESİ***

Burulma gerilmesi, dönen eleman, dönme ekseni boyunca döndürme momenti etkisinde burulmaya maruz kalarak kayma gerilmesi ile yüklenmektedir.



Döndürme Momenti (Mb)

$$\tau_b = \frac{M_b}{W_b} = 9550.\frac{N}{n}\frac{1}{W_b} \le \tau_{b.em}$$

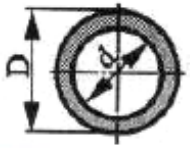
Burulma Dayanım Momenti (Wb)

Daire



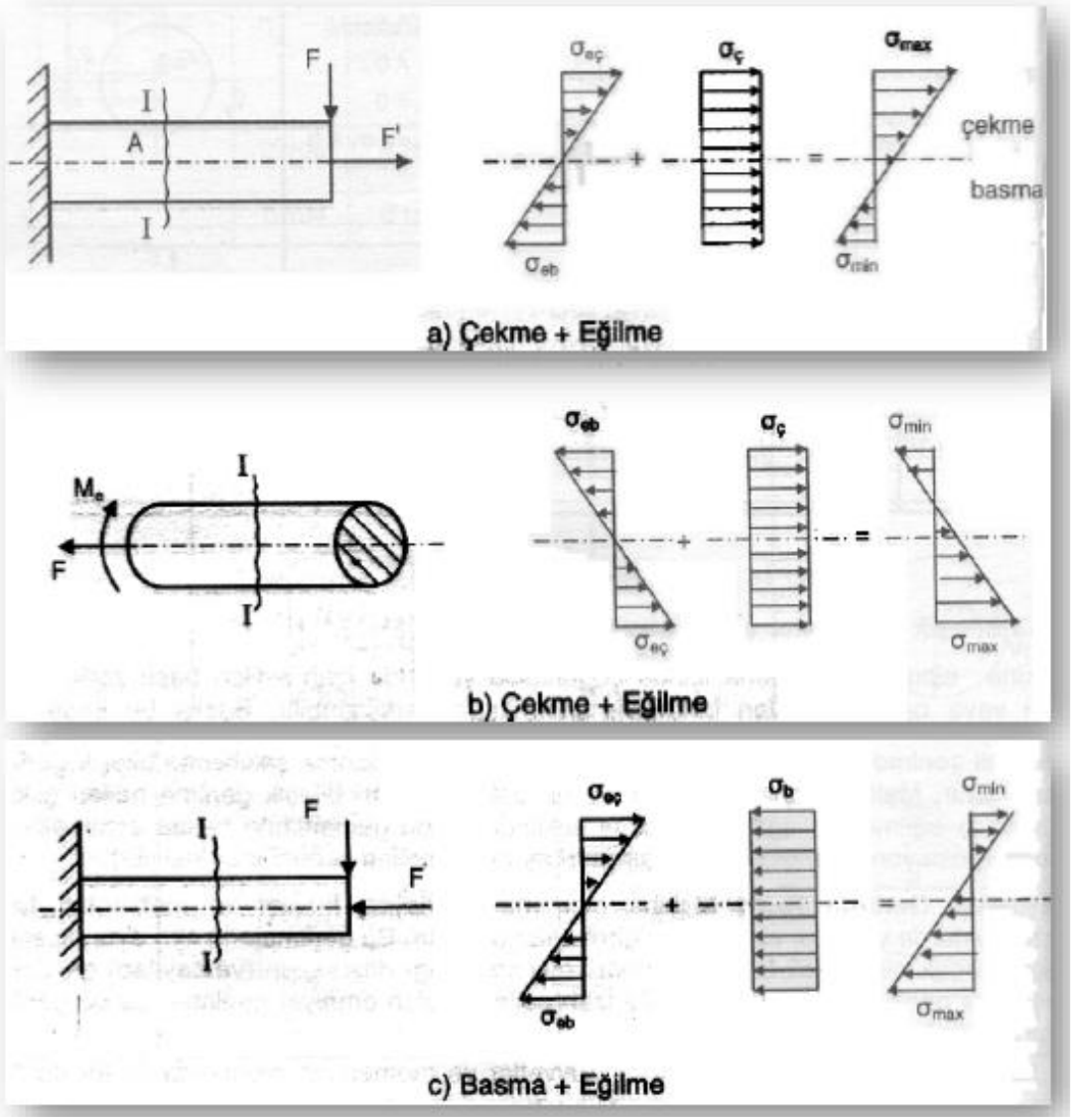
$$Wp = \frac{\pi . d^3}{16}$$

İçi boş daire

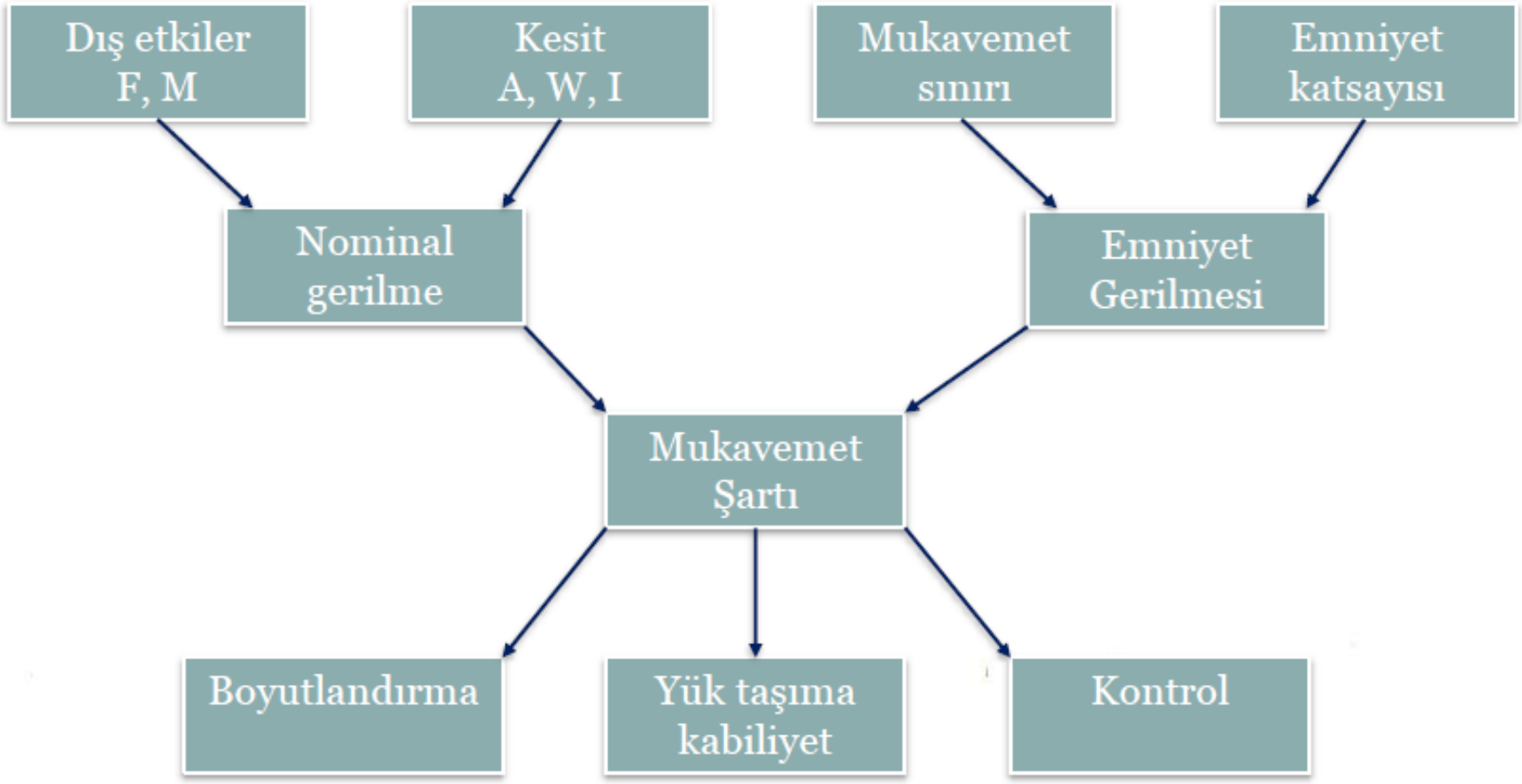


$$Wp = \frac{\pi . (D^4 - d^4)}{16.D}$$

- ***BİLEŞİK GERİLMELER***



- ***MUKAVEMET HESAPLAMALARINDA TAKİP EDİLECEK ADIMLAR***



- ***EMNİYET KATSAYISI***

Bir elemanın dış kuvvetlere karşı dayanımı için boyut ve mukavemet hesabı yapılır. Ancak;

- Çok defa elemanı zorlayan kuvvet veya momentin büyüklüğü, doğrultusu ve zaman içinde değişimleri tam olarak bilinmez. Bazı hallerde kütle, frenleme, ısı kuvveti gibi bir takım kuvvetlerin hesaplanması zordur ve bunların tespiti için yaklaşık yöntemler kullanılır.
- Elemanda meydana gelen gerilmeler mukavemet kanunlarına göre hesaplanır. Mukavemet kanunları ise basit cisim olan çubuğu esas alır. Makine elemanları ise çubuktan çok farklı cisimler olduklarından matematiksel model kurulurken bir çok hata yapılabilir.
- Mukavemet kanunları, ideal özelliklere sahip malzemeler (tam elastik, homojen, izotrop gibi) için tanımlanır. Gerçekte tüm elemanların yapıldıkları malzemeler bu özelliklere sahip değildir.
- Isıl işlem, soğuk çekme, kaplama gibi işlemler malzeme mukavemetine etki eder Bu etkiler tam olarak tespit edilip hesaplara alınamamaktadır.
- Çevre şartları ve zaman da malzeme mukavemetine etki eden diğer unsurlardandır. Bu etkilerin hesaplara katılması zordur.

Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı elemanlar hiçbir şekilde kendisi için tehlikeli olabilecek sınır değerlere kadar yüklenemez. Daima bir emniyet payı bırakılmalıdır.

- ***EMNİYET KATSAYISI***

Tasarımdaki hedef; elemanda oluşacak gerilemeler belirlenen bir sınır değerin altında kalmasıdır.

Güvenirlik; bir makinenin veya makine elemanının öngörülen süre içinde uygun çalışma performansını gösterme olayının olasılığıdır.

Emniyet gerilmesi; makine elemanının geometrik yapısına ve işletme şartlarına bağlı olarak malzemenin mekanik özelliklerinden tespit edilen ve elemanın emniyetle direnç gösterebileceği en büyük gerilme veya sınır değerinin ölçüsüdür.

Emniyet gerilmesi değeri; mekanik testlerden elde edilen kopma veya akma mukavemeti gibi değerlerin belirsizlik katsayısı ile bölümünden elde edilir:

$$\sigma_{em} = \frac{\sigma^*}{S}$$

$$\tau_{em} = \frac{\tau^*}{S}$$

S: emniyet katsayısı

σ^* :malzemenin akma veya kopma mukavemet sınırı

- ***EMNİYET KATSAYISI***

Emniyet katsayısı (s)	Malzemenin özellikleri ve çalışma şartları
1.25-1.5	Kesinlikle tespit edilen kuvvetler ile gerilmelere maruz ve kontrol edilebilen şartlar altında çalışan çok güvenilir malzemeler
1.5-2	Nispeten sabit çevre şartlarında çalışan, kolayca tespit edilebilen kuvvetler ile gerilmelere maruz ve özellikleri çok iyi bilinen malzemeler
2-2.5	Normal çevre şartlarında çalışan ve tespit edilebilen kuvvetler ile gerilmelere maruz kalan orta kalite malzemeler
2.5-3	Normal çevre, kuvvet ve gerilme şartları altında çalışan az denenmiş ve kırılgan malzemeler
3-4	Normal çevre, kuvvet ve gerilme şartları altında çalışan denenmemiş malzemeler. Belirsiz çevre şartlarında çalışan veya belirsiz gerilmelere maruz tanınmış malzemeler içinde uygulanır
≥5	Burkulmaya zorlanan malzemeler

- ***EMNİYET KATSAYISI İÇİN MUKAVEMET SINIRLARI***

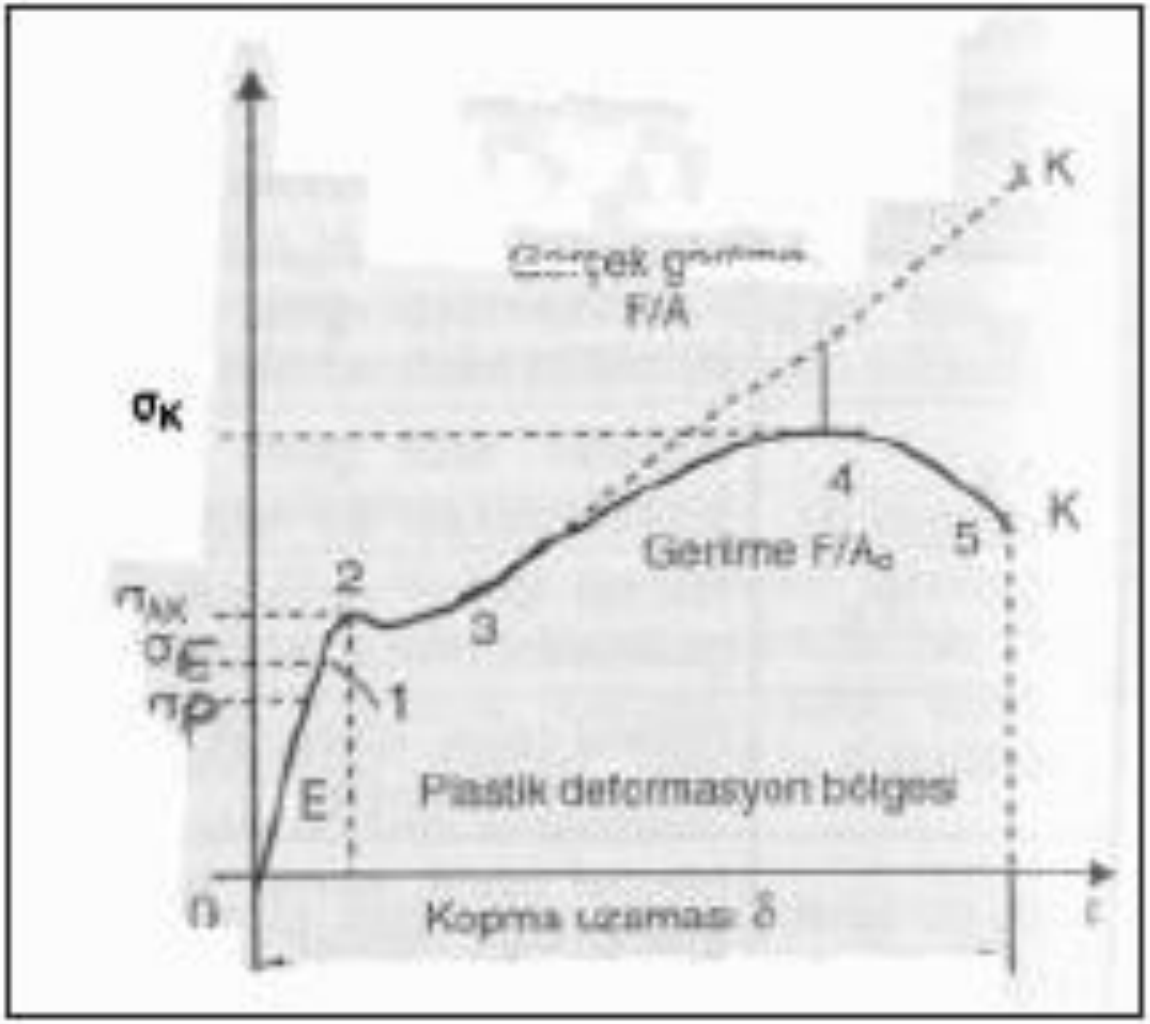
Bir makine elemanının dayanımı (mukavemeti)

- Makine elemanının malzemesinin cinsine
- İmal usulüne
- Isıl işleme bağlıdır

Makine elemanının dayanımı yükleme durumuna bağlıdır;

- Statik dayanım sınırı ⇨statik deneylerden (çekme deneyi)
- Dinamik dayanımı ⇨ dinamik deneylerden (yorulma deneyi) elde edilir.

- ***GERİLME – ŞEKİL DEĞİŞTİRME***



- ***GERİLME – ŞEKİL DEĞİŞTİRME***

(1) ORANTI SINIRI: Başlangıçtan bu noktaya kadar, gerilme ve şekil değişimi arasında HOOK kanunu ile ifade doğrusal bir ilişki vardır.

$$\sigma = E\varepsilon$$

Kayma durumunda: $\tau = G\gamma$

Poisson oranı: $$\upsilon = \left| \frac{enine\ şekil\ değiştirme}{boyuna\ şekil\ değiştirme} \right| = -\frac{\varepsilon_e}{\varepsilon_b}$$

(2) ELASTİK SINIR: Malzemenin elastik özelliklerinin sona erdiği sınırdır ve yüklemenin kalkması ile malzeme eski haline döner.

(3) AKMA SINIRI: Plastik (kalıcı şekil değişiminin %0.2 değerine eriştiği gerilme sınırıdır. Yükleme kalktıktan sonra numune eski haline dönemez.

(4) ÜST AKMA SINIRI: Akma sınırı aşıldıktan sonra gerilme değerinde hafif düşüşler ve yükselmeler olur ki buna pekleşme denir. Bu salınımların sona erdiği noktadır.

(5) KOPMA SINIRI: Numunede kopmadan önce meydana gelen en büyük gerilme değeridir. Enine büzülmeler hızla arttığından ekstra yüklemeye gerek kalmaz kesit küçülür ve numune kopar.

- ***GERİLME – ŞEKİL DEĞİŞTİRME***

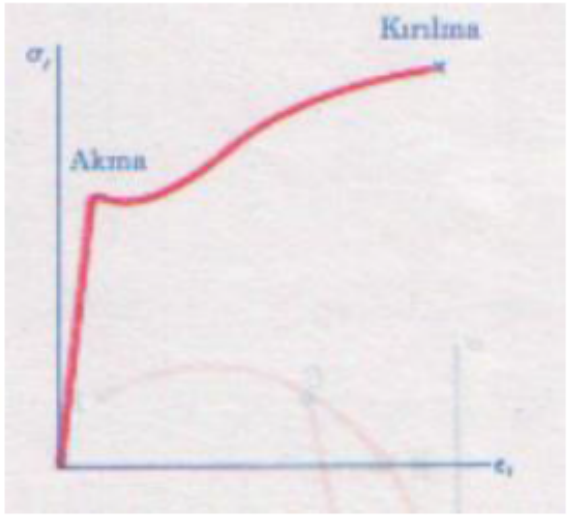
Bir önceki bölümde verilen gerilme-şekil değiştirme grafiğindeki gerilme değerleri; uygulanan P yükü çekme numunesinin ilk kesiti olan A_0'a bölümünden elde edilmiştir:

$$\sigma = \frac{P}{A_0}$$

Elde edilen bu eğri mühendislik eğrisi olarak isimlendirilir. Ancak çekme deneyi boyunca numenin kesit alanı, uygulanan çekme kuvveti neticesinde küçülür.

Halbuki numunedeki gerçek gerilme, uygulanan yükün her değeri için gerçek kesit alanına bölündüğünde yandaki şekil elde edilir.

$$\sigma_t = \frac{P}{A}$$



- ***GERİLME – ŞEKİL DEĞİŞTİRME***

